

Thème 2 — Mode et moyenne

Valeur la plus fréquente et moyenne pondérée

But du thème. Deux indicateurs de *position* (le « centre » d'une série) : le **mode**, qui se lit sans calcul, et la **moyenne**, qui se calcule toujours de la même façon — une *moyenne pondérée*. Ce thème automatise ces deux gestes et la propriété de **linéarité** de la moyenne (très rentable au concours).

1 Le mode : la valeur la plus fréquente

Définition : mode M

Le **mode** est la modalité (ou la classe) dont l'**effectif** n_i est le **plus grand**. On le lit directement dans la colonne des effectifs : aucun calcul. Attention, le mode est une *valeur* (ou une classe), pas un effectif.

Exemple : lecture du mode

Notes : 2 (15 élèves), 5 (10 élèves), 8 (5 élèves). Le plus grand effectif est 15, donc $M = 2$ (et surtout pas $M = 15$). Sur des classes, si $[85,95[$ a l'effectif maximal, alors $M = [85,95[$ (ou $M = 90$, son centre).

2 La moyenne arithmétique pondérée

Formule : moyenne d'une série regroupée

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{N}$$

x_i : centre de classe (ou valeur si discret) ; n_i : effectif (le « poids ») ; $N = \sum n_i$. **Unité** : celle du caractère. On multiplie *toujours* chaque valeur par son effectif : c'est une moyenne **pondérée**, pas une moyenne « simple » des x_i .

Méthode : calculer une moyenne en 3 gestes

1. Dresser la colonne des produits $n_i x_i$ (valeur $\times$ effectif).
2. Additionner cette colonne : on obtient $\sum n_i x_i$.
3. Diviser par N .

Exemple : moyenne pondérée

Notes 2 (15), 5 (10), 8 (5), $N = 30$:

$$m = \frac{15 \times 2 + 10 \times 5 + 5 \times 8}{30} = \frac{30 + 50 + 40}{30} = \frac{120}{30} = 4.$$

La note 2, très fréquente, « tire » la moyenne vers le bas : c'est tout l'effet des poids.

3 La moyenne est linéaire : le réflexe qui fait gagner du temps

Propriété : effet d'un changement d'échelle

Si l'on transforme chaque valeur par $x_i \mapsto \alpha x_i + \beta$, alors la moyenne devient

$$m' = \alpha m + \beta.$$

Cas particuliers : ajouter β à toutes les valeurs ajoute β à la moyenne ; multiplier toutes les valeurs par α multiplie la moyenne par α .

Exemple : atteindre une moyenne cible

Série de moyenne $m = 4/10$. On veut une moyenne de 5. En ajoutant 1 point à chaque note ($\alpha = 1, \beta = 1$) : $m' = 1 \times 4 + 1 = 5$. ✓ En *doublant* chaque note ($\alpha = 2, \beta = 0$) on obtiendrait $m' = 2 \times 4 = 8$.

Astuce : repérer le mode et la moyenne « à la main »

La moyenne peut tomber *entre* deux valeurs (ex. 4,0 n'est la note de personne) : c'est normal, c'est un résumé, pas une valeur observée. Le mode, lui, est *toujours* une valeur réellement présente (celle du plus grand bâton / de la plus haute barre).

Attention : ne pas oublier de pondérer

L'erreur n°1 : faire $\frac{2+5+8}{3} = 5$ au lieu de la moyenne pondérée 4. Tant qu'il y a des effectifs (ou des classes), **on pondère**. La moyenne « simple » ne vaut que si tous les effectifs sont égaux à 1.